

STAMP 产品实体分层清单（待业务确认）

- 梳理日期：2026-07-16
- 文档状态：待业务确认
- 当前任务：先完整识别并分层实体，不在本文件中建立产品关系图
- 适用范围：后续修订 data/product_relation_backbone.json 前的实体审核底稿
- 已确认的证据优先级：用户手册 > 白皮书 > 产品体系 PPT / 架构截图
- 原始材料：
 - 原始材料/StampServer用户手册.docx
 - 原始材料/StampTools用户手册.docx
 - 原始材料/2024StampGIS三维产品白皮书.docx
 - 原始材料/002产品体系.pptx
 - 原始材料/STAMP产品架构截图.png

1. 本轮口径

1.1 实体纳入范围

本轮采用“功能实体 + 技术实体”口径，纳入：

- 产品、产品体系、客户端、服务端、工具集和管理平台。
- 工具、子工具、可复用处理能力和明确命名的输出类型。
- 服务、服务模块、服务对应的 .so 文件和服务提供的明确功能。
- 数据类别、数据资源类型、图层类型、交换格式和纹理格式。
- 渲染模式、渲染接口、图形 API、客户端形态和明确命名的渲染能力。
- 行业应用、应用子场景、二次开发能力、协议标准、运维模块和运行组件。

本轮不纳入：

- 安装命令、文件路径、端口号、配置键、配置示例值。
- 界面按钮、表单字段、管线数据库字段、EPSG 逐个编码值。
- 文档中的操作步骤、一次性故障处理动作和硬件推荐数值。

1.2 证据状态

状态	含义
手册确认	在 StampServer 或 StampTools 用户手册正文中明确出现，作为当前规范名优先依据
白皮书补充	用户手册未覆盖，白皮书正文或架构图明确出现
PPT/截图补充	仅在产品体系 PPT 或产品架构截图中出现，需确认是否仍为当前产品名称
历史/版本变体	与用户手册功能相近，但名称、数据库后缀或 .so 文件名不同
冲突待确认	材料之间或同一材料内部存在冲突，暂不合并

1.3 来源定位索引

清单各表的“来源”列与下表组合使用，便于回到原文复核：

材料	重点位置	对应清单内容
StampTools用户手册	第 3 章 TerrainBuilder	DOMBuilder、DEMBuild、TINBuilder、TINIncise
StampTools用户手册	第 4 章 ModelBuilder	精细模型、地面模型、简单纹理模型、BIM、模型格式和 LOD
StampTools用户手册	第 5 章 UEModelBuilder	UE 蓝图、材质、导出插件、模型和资源处理
StampTools用户手册	第 6 章 ObliqueModelBuilder	倾斜发布、切割、压平、更新和格式

材料	重点位置	对应清单内容
StampTools用户手册	第 7 章 PipelineBuilder	管点、管线、管面、字段/值域/材质映射和三维生成
StampTools用户手册	第 8 章 点云数据处理工具	LAS 点云、PLY / GLB 高斯数据处理
StampServer用户手册	第 4.4.1-4.4.4 节，第 64-66 页	授权、Port、Apache数据、Nginx数据服务
StampServer用户手册	第 4.4.5-4.4.10 节，第 67-70 页	搜索、分析、管线查询/分析、网络分析、管线更新
StampServer用户手册	第 4.4.11-4.4.16 节，第 70-74 页	矢量瓦片/编辑、三维数据库/发布、规划、工程地质服务
StampServer用户手册	第 4.4.17-4.4.20 节，第 75-81 页	GB28181、3DTiles、I3S、文件上传服务
StampServer用户手册	第 4.4.21-4.4.29 节，第 81-86 页	影像、GRID、ROAM、地形、模型、倾斜、管线、部件发布和 Mesh 转换
StampServer用户手册	第 5.1-5.14 节，第 98-136 页	StampManager 服务、数据库、工程、图层、矢量/模型服务和 CEGUI 管理
2024StampGIS三维产品白皮书	“系统架构”及图 2	官方五层、C++ API、WebRTC、WebGL、DirectX、Vulkan
2024StampGIS三维产品白皮书	“多渲染方式支持”	原生 C++ API、WebGL、后台云端渲染和终端类型
2024StampGIS三维产品白皮书	“行业应用”各节	规划、地下基础设施、自然资源、CIM、应急和其它行业应用
002产品体系.pptx	第 2 页	Client、Server、二次开发、Tools 产品入口
002产品体系.pptx	第 3-8 页	Terrain/Vector/Model/Pipeline Builder、Visual Editor 和格式
002产品体系.pptx	第 9-34 页	服务族、历史服务名、.so 和功能说明
002产品体系.pptx	第 35-36 页	二次开发体系、SDK、B/S、C/S、ActiveX
002产品体系.pptx	第 41-60 页	坐标、管线建模、渲染、数据、SOA、分布式、业务与平台拓展
STAMP产品架构截图	全图	数据处理、数据存储、三维服务、三维渲染、业务应用五段产品链

1.4 分层原则

- 每个实体只设置一个“主分类层”，跨层用途通过备注表达，避免重复造实体。
- 同一名称表示不同对象时分开登记。例如 3DTiles 数据格式与 3DTiles服务 不是同一实体。
- 同一 .so 在不同材料中使用不同服务名称时，先登记别名候选，不直接认定为同一产品。
- 用户手册正文标题优先于目录标题，目录名称保留为别名候选。
- 白皮书明确的官方核心结构仍是五层：工具集、系统数据、系统服务、客户端、业务应用。
- 二次开发、运维管理、运行部署属于材料中明确存在的支撑层，不宣称其属于白皮书官方五层。
- 标准规范与安全保障属于横向维度，不强行作为上下游链条中的一层。

2. 总体分层框架

主分类层	与官方五层的关系	主要实体范围	当前 40 实体 seed 的覆盖情况
产品体系层	五层的产品入口	StampGIS、Client、Server、Tools、二次开发、管理平台	仅覆盖部分产品入口
工具与数据处理层	对应“工具集 / 数据处理”	数据处理工具、子工具、处理能力	仅有 5 个泛化能力， 缺真实工具名和子工具
系统数据与存储层	对应“系统数据 / 数据存储”	数据类别、图层资源、数据格式	仅有 6 类数据，缺系统数据、 图层类型和格式
系统服务层	对应“系统服务 / 三维服务”	29 类当前部署服务、.so 、服务功能	仅有 11 个概念服务名
客户端与渲染层	对应“客户端 / 三维渲染”	C++ API、WebRTC、WebGL、DirectX、Vulkan 等	仅有 WebGL、WebRTC
业务应用层	对应“业务应用”	行业应用及其子场景	仅覆盖少量一级应用
二次开发与集成层	支撑层	SDK、COM、语言接口、协议、第三方服务	未覆盖

主分类层	与官方五层的关系	主要实体范围	当前 40 实体 seed 的覆盖情况
运维管理层	支撑层	StampManager 及管理配置模块	未覆盖
运行与部署基础设施层	支撑层	操作系统、中间件、数据库、授权驱动、基础 .so	未覆盖
标准与安全横向维度	贯穿五层	标准规范、安全保障、授权、访问控制	当前被简化为单一安全服务

3. 产品体系层

规范名	实体子类型	功能定位	来源	状态 / 备注
StampGIS	Platform	三维 GIS 平台总称	PPT、白皮书	白皮书补充
StampGIS三维产品	ProductFamily	当前产品关系主干根实体	架构截图、现有 seed	已存在， 但需用本清单重申子实体
StampGIS Client	Product	客户端产品入口	PPT	PPT补充
StampGIS Server	Product	服务端产品入口	PPT、StampServer手册	手册确认；可使用别名 StampServer
StampGIS Tools	Product	数据处理工具集产品入口	PPT、StampTools手册	手册确认；可使用别名 StampTools
StampGIS 二次开发	ProductCapability	二次开发产品体系入口	PPT、白皮书	白皮书补充
StampManager	ManagementProduct	Stamp 服务、数据、工程和图层的运维管理平台	StampServer手册	手册确认
StampManager2	HistoricalManagementProduct	用户管理、数据权限和日志管理平台名称	PPT	历史/版本变体；PPT 原文为 stampmanger2
Stamp2	HistoricalClientProduct	产品体系 PPT 中出现的客户端/应用名称	PPT	含义待业务确认
PS2	HistoricalApplicationProduct	PPT 中承载管线查询、分析、拓扑功能的产品名称	PPT	含义待业务确认
Cityplan	HistoricalApplicationProduct	PPT 中使用数据库、规划服务的规划应用名称	PPT	含义待业务确认
编辑平台	ApplicationPlatform	使用三维数据库服务进行数据编辑	PPT、StampServer手册	手册确认其用途，正式产品名待确认
规划平台	ApplicationPlatform	使用三维规划、数据库和发布服务	PPT、StampServer手册	手册确认其用途，正式产品名待确认
云渲染三维基础平台	ClientApplication	白皮书云端渲染效果图中的平台名称	白皮书图片	白皮书补充；是否等同 StampWebRTC 待确认
i3s_web_client	PreviewClient	I3S 数据服务预览客户端	StampServer手册	手册确认

4. 工具与数据处理层

4.1 StampTools 手册确认的工具

规范名	实体子类型	上级工具	主要处理对象 / 功能	主要结果	状态
TerrainBuilder	Tool	StampGIS Tools	地形、影像数据编译发布	Stamp 地形/影像图层、WMTS 等	手册确认；PPT 别名 Terrain Builder、地形发布工具
DOMBuilder	SubTool	TerrainBuilder	DOM 影像编译、分级和发布	DOM 图层	手册确认

规范名	实体子类型	上级工具	主要处理对象 / 功能	主要结果	状态
DEMBuilder	SubTool	TerrainBuilder	DEM 地形编译、分级和发布	DEM 地形图层	手册确认
TINBuilder	SubTool	TerrainBuilder	基于特征点线构建高精度 TIN 地形	TIN 地形图层	手册确认
TINIncise	SubTool	TerrainBuilder	TIN 数据切割与发布	切割后的 TIN / ROAM 数据	手册确认
ModelBuilder	Tool	StampGIS Tools	精细模型、地面模型、简单纹理模型、BIM 模型编译	ModelLOD、Block、3DTiles 等模型成果	手册确认；PPT 别名 Model Builder、模型发布工具
UEModelBuilder	Tool	StampGIS Tools	Unreal Engine 模型、蓝图、材质和资源处理	Stamp 可用的 UE 模型及蓝图资源	手册确认
UE蓝图处理	ToolCapability	UEModelBuilder	时间轴、事件、键盘事件、受支持蓝图节点处理	可运行蓝图资源	手册确认；只支持手册明确的节点范围
UE材质集添加蓝图	ToolCapability	UEModelBuilder	为 UE 材质集创建、设置、保存和编译蓝图	材质蓝图	手册确认
UE导出插件	ToolPlugin	UEModelBuilder	导出模型、动态树、部件、粒子、灯光和蓝图	UE 导出资源	手册确认
ObliqueModelBuilder	Tool	StampGIS Tools	倾斜模型发布、切割、压平和更新	Stamp 或 3DTiles 倾斜成果	手册确认
PipelineBuilder	Tool	StampGIS Tools	管点、管线、管面数据映射并自动生成三维管线	三维管线、井室、附属物和管廊等	手册确认；PPT 别名 Pipeline Builder、管线发布工具
点云数据处理工具	Tool	StampGIS Tools	点云和高斯泼溅数据编译发布	点云 / 高斯成果	手册确认；是否拆为两个正式工具待确认

4.2 PPT / 白皮书补充工具

规范名	实体子类型	功能	来源	状态 / 备注
Vector Builder	Tool	SHP 矢量数据处理和基于 MXD 的切片	PPT	PPT补充；当前 StampTools 手册未列独立章节
Visual Editor	Tool	规划方案制作和三维场景编辑	PPT	PPT补充；白皮书提到三维场景编辑工具
地形影像处理工具	ToolCategory	地形和影像处理	白皮书	可作为 TerrainBuilder 工具族类别
高精度地形生成工具	ToolCategory	特征点线构 TIN 和高精度地形生产	白皮书、PPT	可作为 TINBuilder 功能类别
模型数据处理工具	ToolCategory	模型处理、优化和发布	白皮书	可作为 ModelBuilder 工具族类别
管线生成和修复工具	ToolCategory	三维管线生成、修复和更新	白皮书	可作为 PipelineBuilder 工具族类别
矢量数据处理工具	ToolCategory	矢量编译和切片	白皮书	与 Vector Builder 的关系待确认
三维场景编辑工具	ToolCategory	场景与规划方案编辑	白皮书	与 Visual Editor 的关系待确认

4.3 数据处理能力实体

能力实体	对应工具	明确功能范围	来源
地形影像切片	TerrainBuilder、DOMBuilder、DEMBuilder	地形与影像分级、切片、发布	架构截图、StampTools手册
高精度TIN生成	TINBuilder	特征点线直接构建 TIN	PPT、StampTools手册
地形在线切割	TINIncise、地形切割服务	已发布 TIN / ROAM 局部切割	StampTools、StampServer手册

能力实体	对应工具	明确功能范围	来源
模型/BIM优化	ModelBuilder	模型规范化、BIM 导入、LOD 生成	架构截图、StampTools手册
UE模型资源转换	UEModelBuilder	UE 模型、蓝图、材质、粒子、灯光处理	StampTools手册
管线三维建模	PipelineBuilder	管点、管线、管面和附属物自动化生成	架构截图、StampTools手册、PPT
管线增量更新	PipelineBuilder、管线更新服务	二维管线修改同步到三维场景	PPT、StampServer手册
倾斜轻量化	ObliqueModelBuilder	倾斜模型编译发布和轻量化	架构截图、StampTools手册
倾斜切割	ObliqueModelBuilder	已发布倾斜图层局部切割	StampTools手册
倾斜压平	ObliqueModelBuilder	已发布倾斜图层局部压平	StampTools手册
倾斜更新	ObliqueModelBuilder	已发布倾斜图层局部更新	StampTools手册
点云优化	点云数据处理工具	LAS 等点云编译发布	架构截图、StampTools手册
高斯优化	点云数据处理工具	PLY / GLB 高斯泼溅数据处理	架构截图、StampTools手册
坐标投影变换	各数据处理工具	椭球、投影、分带、偏移和城市坐标变换	StampTools手册
四参数转换	各数据处理工具	同一椭球不同平面坐标系转换	StampTools手册
七参数转换	各数据处理工具	不同空间直角坐标系转换	StampTools手册
断点续编	TerrainBuilder、点云工具等	编译中断后继续处理	StampTools手册

5. 系统数据与存储层

5.1 数据类别

规范名	数据子类型	说明	来源	状态 / 备注
2D GIS数据	SystemData	二维 GIS 数据总类	白皮书架构图	白皮书补充
3D GIS数据	SystemData	三维 GIS 数据总类	白皮书架构图	白皮书补充
矢量数据	SpatialData	点、线、面等矢量空间数据	架构截图、PPT、白皮书	手册中亦作为服务对象
DEM数据	TerrainData	数字高程模型数据	StampTools手册、PPT	手册确认
DOM数据	ImageryData	数字正射影像数据	StampTools手册、PPT	手册确认
TIN数据	TerrainData	不规则三角网高精度地形	StampTools手册、PPT	手册确认
GRID数据	TerrainData	栅格地形发布数据	StampServer手册	手册确认
ROAM数据	TerrainData	ROAM 地形发布数据	StampServer手册	手册确认
遥感影像数据	ImageryData	遥感影像数据总类	PPT	PPT补充
模型数据	ModelData	精细模型、地面模型等三维模型	架构截图、手册、PPT	手册确认
精细模型	ModelData	城市级精细模型	StampTools手册、白皮书	手册确认
地面模型	ModelData	精细表现公园、景点等地表模型	StampTools手册	手册确认
简单纹理模型	ModelData	室内、管廊内部管线等简单纹理模型	StampTools手册	手册确认
BIM模型	ModelData	Revit / IFC / 3DTiles BIM 数据	StampTools手册、白皮书	手册确认
倾斜数据	ModelData	倾斜摄影与倾斜模型数据	架构截图、StampTools手册、白皮书	手册确认
点云数据	PointCloudData	激光点云数据	架构截图、StampTools手册	手册确认

规范名	数据子类型	说明	来源	状态 / 备注
高斯数据	GaussianData	高斯泼溅数据	架构截图、StampTools手册	手册正文名称为“高斯泼溅数据”
管线数据	PipelineData	管点、管线、管面和属性数据	StampTools手册、PPT	手册确认
管点数据	PipelineData	管线点表数据	StampTools手册	手册确认
管线路数据	PipelineData	管线路表数据	StampTools手册	手册确认
管面数据	PipelineData	井室、管廊、附属物等面数据	StampTools手册	手册确认
地下构筑物数据	UndergroundData	地下构筑物空间数据	PPT	PPT补充
搜索数据	DerivedData	支撑搜索的数据	白皮书架构图	白皮书补充
分析数据	DerivedData	支撑空间分析的数据	白皮书架构图	白皮书补充
地址数据	BusinessData	地址类业务数据	白皮书架构图	白皮书补充
元数据	Metadata	描述数据的数据	白皮书架构图	白皮书补充
业务数据	BusinessData	规划指标、行业属性等业务数据	架构截图、白皮书	白皮书补充
POI数据	BusinessData	兴趣点数据	PPT	PPT补充
行业专题数据	BusinessData	行业专题数据	PPT	PPT补充
多媒体数据	MediaData	图片、视频等多媒体数据	PPT	PPT补充
树数据	ModelData	树对象数据	StampServer手册、PPT	手册确认
小品数据	ModelData	小品模型对象数据	StampServer手册	手册确认
Element数据	GeometryData	二维对象 / 几何对象	StampServer手册	手册确认
矢量水面	VectorData	数据库管理的矢量水面数据	PPT	历史/PPT补充
规划方案模型数据	PlanningData	规划方案三维模型	StampServer手册	手册确认
规划方案矢量数据	PlanningData	规划方案矢量数据	StampServer手册	手册确认
规划指标数据	PlanningData	规划方案指标等业务数据	StampServer手册	手册确认

5.2 图层与服务资源类型

规范名	实体子类型	用途	来源
DEM图层	LayerType	地形图层配置与浏览	StampServer手册
DOM图层	LayerType	影像图层配置与浏览	StampServer手册
ModelLOD	LayerType	LOD 模型图层	StampServer手册
BIM图层	LayerType	BIM 图层	StampServer手册
Block	LayerType	简单纹理模型 / 楼块图层	StampServer、StampTools手册
Billboard	LayerType	布告板对象图层	StampServer手册、PPT
MatchModel	LayerType	匹配模型图层	StampServer手册、PPT
Pipeline	LayerType	管线图层	StampServer手册
ObliquePhoto	LayerType	倾斜摄影图层	StampServer手册
ModelLayer	LayerType	数据库模型发布后的浏览图层	StampServer手册
BillboardLayer	LayerType	数据库树 / 小品发布后的浏览图层	StampServer手册
MatchModelLayer	LayerType	匹配模型浏览图层	StampServer手册

规范名	实体子类型	用途	来源
VectorTile	ServiceResourceType	矢量瓦片资源	StampServer手册
TileBlock	ServiceResourceType	矢量楼块资源	StampServer手册
WMS	ServiceResourceType	OGC 地图服务资源	StampServer手册、白皮书、PPT
WMTS	ServiceResourceType	OGC 瓦片地图服务资源	StampServer、StampTools手册、白皮书
MVT	ServiceResourceType	Mapbox 矢量瓦片资源	StampServer手册、白皮书
ArcGIS MapServer	ThirdPartyServiceResource	ArcGIS 地图服务资源	StampServer手册、白皮书
3DTiles	ModelServiceResource	三维模型服务资源	StampServer手册
Terrain	ModelServiceResource	地形模型服务资源	StampServer手册
运动物体	DynamicSceneResource	场景中的运动对象	StampServer手册

5.3 数据与纹理格式

数据类别	手册确认格式	PPT补充格式	备注
影像	TIFF、GeoTIFF、JPG、IMG	BMP、TIF	TIFF / GeoTIFF 按格式语义区分，不重复造扩展名实体
地形	ArcInfo ASCII Grid（ASC）、USGS DEM（DEM）	DXF	DXF 仅 PPT 明确列出
矢量	SHP	MXD	MXD 在 PPT 中作为 ArcGIS 工程切片输入
精细模型	X、OSGB、OBJ、DAE、FBX	MAX、OSG、3DS、USX、USB	用户手册格式优先；PPT格式标记补充
BIM模型	3DTiles、IFC	-	IFC 支持范围以手册记录为准
倾斜模型	3DTiles、OSGB	-	3DTiles 为 OGC 标准格式
点云	LAS	-	手册确认
高斯泼溅	PLY；3DTiles 场景可配置 PLY、GLB	-	不把 GLB 直接等同高斯源格式
纹理	JPG、JPGLi、WebP、CRN、DDS、KTX2	TGA	TGA 在模型纹理说明中出现；KTX2 明确用于提升 WebGL 渲染效率
工程文件	PRJ	-	工具工程配置文件类型，作为技术实体，不作为业务数据
配置 / 清单	XML、tileset.json、SLPK	-	仅登记可复用格式，不登记具体路径

5.4 坐标与投影实体

实体	子类型	来源	备注
WGS-84	CoordinateSystem	StampTools手册、PPT	手册确认
国家2000 / CGCS2000	CoordinateSystem	StampTools手册、PPT	名称别名候选
西安80	CoordinateSystem	StampTools手册、PPT	手册确认
北京54	CoordinateSystem	StampTools手册、PPT	手册确认
城市坐标系	CoordinateSystem	StampTools手册、PPT	通过四参数 / 七参数转换
高斯投影	Projection	StampTools手册	手册确认
UTM投影	Projection	StampTools手册	手册确认
墨卡托投影	Projection	StampTools手册	手册确认

实体	子类型	来源	备注
Web墨卡托	Projection	StampTools手册	手册确认
ENU投影	Projection	StampTools手册	手册确认
四参数	CoordinateTransform	StampTools手册、PPT	手册确认
七参数	CoordinateTransform	StampTools手册、PPT	手册确认

6. 系统服务层

6.1 StampServer 手册确认的 29 类服务与 .so

服务分组	规范服务名	.so 信息名	主要功能 / 子能力	状态 / 备注
基础与访问	授权服务	se_license.so	为系统及其它服务提供授权	手册确认
基础与访问	Port服务	se_port.so	图层权限控制入口，与用户和权限管理配合	手册确认； 不要直接等同 PPT 数据安全服务
基础与访问	Apache数据服务	se_sde.so	非静态瓦片 URL 代理，代理矢量、视频、搜索、分析和数据库相关服务	手册确认；PPT 别名候选 “基础数据服务”
基础与访问	Nginx数据服务	ngx_sde_module.so	地形、影像、模型、管线等静态瓦片数据调度	手册确认
查询与分析	三维搜索服务	se_search.so	模型、树、小品、管线的空间数据和属性查询； 支撑高亮闪烁	手册确认；PPT 别名候选 “基础搜索服务”
查询与分析	三维分析服务	se_analysis.so	通视、阴影、地表面积、挖填方、淹没、 地形路径、地形剖面	手册确认；PPT 别名候选 “基础分析服务”
查询与分析	管线查询服务	se_query.so	Oracle / PostgreSQL 管线空间、属性查询与统计	手册确认
查询与分析	管线分析服务	se_pipeline.so	碰撞、水平净距、垂直净距、覆土、纵断面、 横断面分析	手册确认
查询与分析	网络分析服务	se_network.so	爆管、追踪和连通分析	手册确认
查询与分析	工程地质服务	se_geologic.so	场地、第四纪、液化、类别、地基承载力、 桩基承载力、湿陷、沉降、地层和基岩分析	正文规范名；目录别名 “工程地质分析服务”
数据管理与编辑	管线更新服务	se_pipeline_publish_tool.so	基于二维数据库更新范围进行增量式三维管线更新	手册确认
数据管理与编辑	矢量瓦片服务	se_geo_server.so	Oracle / PostgreSQL 点、线、 面数据以矢量瓦片方式绘制	手册确认；PPT 称 “矢量服务”
数据管理与编辑	矢量编辑服务	se_db_sde.so	空间和属性数据入库、编辑、导出； 管线实时生成；地质钻孔等数据库管理	手册排版原文含空格， 按 Handler 规范化
数据管理与编辑	三维数据库服务	se_db_query_pg.so	模型、树、小品、Element 数据入库和编辑； 三维数据读写优化	手册确认；正文称支持 Oracle / PostgreSQL
数据管理与编辑	三维数据库发布服务	se_model_tool_publish.so	数据库模型、树、小品发布为 ModelLayer、 BillboardLayer、MatchModelLayer， 并支持增量更新	手册确认
数据管理与编辑	三维规划服务	se_city_plan_pg.so	规划方案模型、矢量和规划指标等业务数据管理	手册确认
共享与视频	GB28181视频服务	se_gb28181_module.so	连接第三方 GB28181 视频服务； 手册记录当前视频编码为 H264	手册确认；旧版 .so 为 se_gb28181.so

服务分组	规范服务名	.so 信息名	主要功能 / 子能力	状态 / 备注
共享与视频	3DTiles服务	se_w3ts.so	将工具发布的倾斜、模型和管线数据对外发布为3DTiles 数据服务	手册章节名为“3DTiles服务配置”
共享与视频	I3S服务	se_i3s.so	发布 I3S 数据服务； 手册注明当前仅支持管线数据	手册章节名为“I3S服务配置”
在线发布与转换	文件上传服务	se_filedownload.so	上传服务端发布所需文件	手册排版原文含空格， 按 Handler 规范化
在线发布与转换	影像发布服务	se_dom.so	发布上传到服务器端的 DOM 数据	手册确认
在线发布与转换	GRID发布服务	se_grid.so	将上传的 DEM 数据发布成 GRID 格式	手册确认
在线发布与转换	ROAM发布服务	se_roam.so	将上传的 DEM 数据发布成 ROAM 格式	手册确认
在线发布与转换	地形切割服务	se_tin_incise.so	对已发布 TIN 和 ROAM 数据在线实时切割	手册确认
在线发布与转换	模型LOD发布服务	se_model_lod.so	将上传模型发布成 ModelLOD 数据	手册确认
在线发布与转换	倾斜发布服务	se_oblique_publish.so	倾斜数据在线发布、切割和更新	手册确认
在线发布与转换	管线发布服务	se_pipeline_publish.so	发布管线数据	手册确认； 正文缺少独立功能摘要
在线发布与转换	部件发布服务	se_parts_publish.so	发布 Billboard / MatchModel 部件，需与 Mesh 转换服务配合	手册确认
在线发布与转换	Mesh转换服务	se_mesh_convert.so	USX / USB 模型转换为 StampGIS 内部格式	手册中 LoadModule 示例被注释， 标记为可选/ 未启用示例

6.2 服务功能叶子实体

上级服务	功能叶子
三维搜索服务	关键词搜索、空间搜索、属性查询、矩形搜索、圆域搜索、多边形搜索、静态模型高亮
三维分析服务	地表面积量算、挖填方分析、通视分析、阴影分析、水淹/淹没分析、最佳/地形路径分析、日照分析、天际线分析、地形剖面
管线查询服务	管线属性查询、空间查询、特征附属物查询、统计
管线分析服务	碰撞分析、水平净距、垂直净距、覆土分析、纵断面分析、横断面分析
网络分析服务	爆管分析、追踪分析、连通分析
矢量编辑服务	矢量入库、矢量编辑、矢量导出、管线实时生成、钻孔管理、勘探线管理、工程范围面管理
三维数据库服务	模型入库、树入库、小品入库、Element入库、数据编辑
三维数据库发布服务	ModelLayer发布、BillboardLayer发布、MatchModelLayer发布、在线增量更新
三维规划服务	规划方案模型管理、规划方案矢量管理、规划指标管理、方案审批数据服务
工程地质服务	场地分析、第四纪分析、液化分析、类别分析、地基承载力分析、桩基承载力分析、湿陷等级分析、沉降变形分析、第四纪地层分布、基岩分布
GB28181视频服务	第三方视频接入、H264视频支持
倾斜发布服务	倾斜发布、倾斜切割、倾斜更新

6.3 PPT 服务族与历史/版本变体

PPT名称	PPT .so	手册优先名称 / 当前判断	处理方式
基础服务 Base	-	授权、数据、搜索、分析等基础服务族	作为服务类别，不替代具体服务

PPT名称	PPT .so	手册优先名称 / 当前判断	处理方式
矢量服务 Vector	-	矢量瓦片服务、矢量编辑服务	作为服务类别
数据库服务 DataBase	-	三维数据库服务、三维数据库发布服务	作为服务类别
管线服务 Pipeline	-	管线查询、分析、网络、更新、发布服务	作为服务类别
规划服务 Cityplan	-	三维规划服务	作为服务类别
基础数据服务	se_sde.so	Apache数据服务	同 .so 别名候选，不直接覆盖手册名称
基础搜索服务	se_search.so	三维搜索服务	同 .so 别名候选
基础分析服务	se_analysis.so	三维分析服务	同 .so 别名候选
数据安全服务	se_security.so	手册没有同名当前服务	冲突待确认
数据安全服务	se_security_config.so	PPT 另一页使用的不同 .so	PPT内部冲突，不合并
Oracle数据库服务	se_db_query.so	三维数据库服务 se_db_query_pg.so	数据库/版本变体，暂不设 alias
Oracle数据库发布服务	se_publish_tool.so	三维数据库发布服务 se_model_tool_publish.so	历史/版本变体
Oracle数据库规划服务	se_city_plan.so	三维规划服务 se_city_plan_pg.so	数据库/版本变体

6.4 授权范围实体

PPT 将授权范围分为以下类别，暂按 LicenseScope 记录，不当作独立部署服务：

- 安全服务授权：为数据安全服务授权。
- 基础服务授权：为数据、搜索、分析和矢量服务授权。
- 编辑服务授权：为数据库服务、数据发布服务授权。
- 管线服务授权：为管线查询和管线分析服务授权。
- 规划服务授权：为规划服务授权。

7. 客户端与渲染层

7.1 客户端与渲染实体

规范名	实体子类型	功能 / 定位	来源	状态 / 备注
StampGIS Client	ClientProduct	客户端产品入口	PPT	PPT补充
前端渲染	RenderingMode	客户端直接完成渲染	架构截图、白皮书	白皮书补充
云端渲染	RenderingMode	后台完成渲染并向终端传输结果	架构截图、白皮书	白皮书补充
WebGL	RenderingTechnology	免插件浏览器前端渲染	白皮书架构图、截图、StampTools手册	白皮书确认
WebRTC	RenderingTechnology	云端渲染传输方式	白皮书架构图、截图	白皮书确认
C++ API	ClientRenderingInterface	原生客户端前端渲染接口	白皮书架构图、正文	同时带“开发接口”标签
DirectX	GraphicsAPI	客户端图形 API	白皮书架构图	白皮书确认
Vulkan	GraphicsAPI	客户端图形 API	白皮书架构图	白皮书确认；上一版完全遗漏
ActiveX	PluginClient	Windows 插件客户端形态	PPT、StampServer手册	PPT/手册补充
OpenGL	GraphicsAPI	图形 API / 平台拓展方向	PPT、StampServer手册	PPT补充
DX9	GraphicsAPI	DirectX 9 渲染版本	PPT	历史版本实体
DX11	GraphicsAPI	DirectX 11 渲染版本	PPT	PPT补充
B/S结构	ClientArchitecture	浏览器/服务器客户端结构	PPT	PPT补充

规范名	实体子类型	功能 / 定位	来源	状态 / 备注
C/S结构	ClientArchitecture	客户端/服务器结构	PPT	PPT补充
免插件模式	ClientMode	Web 客户端免插件渲染	白皮书	白皮书补充
插件模式	ClientMode	ActiveX 等插件渲染	白皮书、PPT	白皮书补充
VR客户端	ClientForm	VR 支持	PPT	PPT补充
移动端客户端	ClientForm	移动端支持	PPT、白皮书	白皮书补充
PC客户端	ClientForm	PC 终端	白皮书	白皮书补充
Pad客户端	ClientForm	平板终端	白皮书	白皮书补充
手机客户端	ClientForm	手机终端	白皮书	白皮书补充
IE客户端	BrowserClient	IE 7-11 / 8-11 浏览器支持	StampServer手册、PPT	版本范围存在材料差异，版本作为属性
Chrome客户端	BrowserClient	Chrome 浏览器支持	PPT	PPT补充
Firefox客户端	BrowserClient	Firefox 浏览器支持	PPT	PPT补充
CEGUI	ClientUIComponent	客户端 GUI 配置组件	StampServer手册	手册确认

7.2 渲染能力实体

能力实体	说明	来源
动态LOD	按视点动态选择模型细节层级	PPT、白皮书
四叉树LOD	基于四叉树组织多分辨率数据	PPT、白皮书
数据剪裁	降低场景绘制数据量	PPT
数据动态装载	分层、分块和数据页动态更新	PPT
可见性测试	使用遮挡物进行可见性判断	PPT
多线程渲染	通过多线程降低延迟	PPT
游戏引擎融合	Stamp 原生 GIS 引擎与游戏引擎融合	白皮书
超精细模型渲染	高精度模型场景展示	PPT
大场景渲染	城市级、全球级大场景浏览	PPT、白皮书
游戏级场景效果	高逼真视觉和特效	白皮书
粒子系统	场景特效能力	PPT
动画系统	场景动画能力	PPT

8. 业务应用层

一级应用实体	二级应用 / 场景实体	来源	状态 / 备注
三维规划审批	宏观规划、区域规划、专项规划、地下空间规划、城市设计、BIM三维报建审批、建设与竣工追溯	架构截图、白皮书	白皮书确认
三维管线管理	管线查询、统计、分析、三维自动建模、增量更新、拓扑分析	架构截图、PPT	与“地下基础设施管理”可能存在上下位关系
地下基础设施管理	管线、地铁、地下综合体、人防设施、地下桩基、隧道、地质体	架构截图、白皮书	白皮书确认

一级应用实体	二级应用 / 场景实体	来源	状态 / 备注
自然资源管理	自然资源大数据平台、实景中国、农村自建房、两违管理、三维不动产、地质灾害	架构截图、白皮书	白皮书确认
BIM应用	BIM轻量化、BIM报建审批、工程建设管理	架构截图、白皮书	BIM 数据与 BIM 应用必须分开
CIM应用	规划仿真、工程建设管理、公共安全、城管执法、城市体检	白皮书	白皮书确认
应急管理	应急一张图、应急指挥、应急处置	白皮书	白皮书规范名
应急安防管理	应急、公共安全、安全监测	架构截图	与“应急管理”名称冲突待确认
城市规划	规划业务领域	PPT	可作为三维规划审批的上位领域候选
国土资源	国土资源业务领域	PPT	历史业务名称，与自然资源管理关系待确认
建筑设计	建筑设计业务领域	PPT	PPT补充
智能交通	交通业务领域	PPT	PPT补充
数字矿山	矿山行业应用	白皮书	白皮书补充
数字营房	营房行业应用	白皮书	白皮书补充
水利管理	水利行业智能化管理	白皮书	白皮书补充
园区管理	园区运行管理、巡检、能耗和安全监测	白皮书	白皮书补充
交通管理	交通行业智能化管理	白皮书	白皮书补充
军标应用	二维军标、三维军标	PPT	产品前沿/业务拓展方向
气象和风场	气象、风场展示与分析	PPT	产品前沿/业务拓展方向
地下空间应用	管廊、管沟、地下水、地质体	PPT	与地下基础设施管理关系待确认
应急预案编辑器	应急预案编辑	PPT	产品前沿能力，正式产品身份待确认
物联网集成应用	视频与传感器集成、运行管理、工程巡检、能耗监督、安全监测、应急处置	白皮书	白皮书补充

9. 二次开发与集成层

9.1 开发接口与语言

实体	实体子类型	说明	来源
SDK	DevelopmentKit	开发环境，与 RunTime 统一	白皮书
RunTime	Runtime	二次开发运行环境	白皮书
COM	DevelopmentInterface	丰富的 COM 二次开发接口	白皮书
StampGIS接口	DevelopmentInterface	行业应用使用的底层接口体系	PPT
Windows上层SDK	DevelopmentKit	基于底层接口封装并兼容 Windows 开发语言	PPT
C++ API	DevelopmentInterface	原生渲染和开发接口	白皮书
LUA	ScriptLanguage	脚本编程支持	PPT
VC++	DevelopmentLanguage	主流开发工具 / 语言支持	PPT
C#	DevelopmentLanguage	主流开发语言支持	PPT
JavaScript	DevelopmentLanguage	Web 二次开发语言支持	PPT

实体	实体子类型	说明	来源
应用层源代码	SourceCodeAsset	应用层源码开放	PPT
标准接口	IntegrationInterface	对外标准接口	PPT
自定义扩展服务	ExtensionCapability	支持扩展服务	PPT

9.2 协议、标准与第三方集成

实体	子类型	说明	来源
SOA	Architecture	面向服务架构	PPT
HTTP	Protocol	服务访问协议	PPT、StampServer手册
WebService	Protocol	服务集成方式	PPT
XML	DataExchangeFormat	WebService 数据交换格式	PPT
OGC	StandardFamily	第三方地理信息服务标准族	PPT、白皮书
WMS	OGCStandard	地图服务标准	手册、白皮书、PPT
WMTS	OGCStandard	瓦片地图服务标准	手册、白皮书、PPT
MVT	VectorTileStandard	矢量瓦片标准 / 资源类型	StampServer手册、白皮书
3DTiles标准	3DDataStandard	三维数据共享标准	StampTools、StampServer手册、白皮书
I3S标准	3DDataStandard	三维场景服务标准	StampServer手册
GB28181	VideoStandard	视频接入标准	StampServer手册
H264	VideoCodec	GB28181 服务当前支持的视频编码	StampServer手册
ArcGIS Server	ThirdPartyPlatform	第三方 GIS 服务平台	PPT、白皮书
天地图	ThirdPartyPlatform	第三方地图服务	白皮书
Cesium	ThirdPartyClient	访问 3DTiles 数据的第三方客户端	StampTools手册、白皮书
Internet	NetworkEnvironment	分布式网络环境	PPT
Intranet	NetworkEnvironment	内部网络环境	PPT
LVS	LoadBalancer	负载均衡组件	PPT
F5	LoadBalancer	负载均衡组件	PPT

10. 运维管理层

10.1 StampManager 管理模块

规范名	管理子类型	管理对象 / 功能	来源
服务设置	ManagementModule	Stamp 服务基础设置	StampServer手册
基础配置	ManagementModule	服务基础配置	StampServer手册
权限配置	ManagementModule	用户与数据访问权限	StampServer手册
登录设置	ManagementModule	管理平台登录设置	StampServer手册
服务状态	ManagementModule	服务运行状态查看	StampServer手册
IP统改	ManagementModule	批量修改部署 IP	StampServer手册
GB28181配置	ManagementModule	视频服务参数管理	StampServer手册

规范名	管理子类型	管理对象 / 功能	来源
GB28181 ID编码	ManagementModule	视频设备 ID 编码管理	StampServer手册
数据库信息	ManagementModule	数据库连接与发布信息	StampServer手册
三维空间数据库配置	ManagementModule	三维数据库管理	StampServer手册
三维数据库发布配置	ManagementModule	数据库发布管理	StampServer手册
规划数据库配置	ManagementModule	规划数据库管理	StampServer手册
授权信息	ManagementModule	系统授权查看与管理	StampServer手册
数据配置	ManagementModule	服务使用的数据源配置	StampServer手册
工程配置	ManagementModule	数据工程配置	StampServer手册
目录管理	ManagementModule	工程和服务目录管理	StampServer手册
三维图层管理	ManagementModule	DEM、DOM、模型、BIM、管线、倾斜等图层管理	StampServer手册
矢量服务管理	ManagementModule	VectorTile、TileBlock、WMS、WMTS、MVT、ArcGIS MapServer	StampServer手册
模型服务管理	ManagementModule	3DTiles、Terrain	StampServer手册
3DTiles服务配置	ManagementModule	3DTiles 数据服务发布与管理	StampServer手册
运动物体管理	ManagementModule	动态对象配置	StampServer手册
CEGUI配置	ManagementModule	客户端 GUI 配置	StampServer手册

10.2 运维部署能力

能力实体	说明	来源
服务部署	部署和加载 StampServer 服务模块	StampServer手册
Nginx代理配置	对服务请求进行代理	StampServer手册
运维管理部署	部署 StampManager	StampServer手册
Web系统部署	部署 Web 管理系统	StampServer手册
三维数据库服务初始化	初始化三维数据库服务	StampServer手册
三维规划数据库初始化	初始化规划数据库	StampServer手册
数据分布式部署	数据可分布在不同服务器	PPT
服务分布式部署	服务可分布式部署	PPT
云架构弹性部署	云环境弹性部署	PPT、白皮书

11. 运行与部署基础设施层

11.1 操作系统、硬件与适配平台

实体	子类型	使用范围	来源	备注
Windows 10	OperatingSystem	StampTools	StampTools手册	版本作为属性
Windows 11	OperatingSystem	StampTools	StampTools手册	版本作为属性
Windows 32位/64位	OperatingSystem	客户端	PPT	历史支持范围
Linux	OperatingSystem	StampServer	StampServer手册、白皮书、PPT	手册确认

实体	子类型	使用范围	来源	备注
CentOS	LinuxDistribution	StampServer	StampServer手册、白皮书	手册确认
RedHat	LinuxDistribution	StampServer	白皮书	白皮书原文为 RedHt，规范化为 RedHat
Rocky	LinuxDistribution	StampServer	白皮书、StampServer手册	白皮书补充
UOS / 统信UOS	LinuxDistribution	国产化适配	白皮书	名称别名候选
Kylin / 麒麟	LinuxDistribution	国产化适配	白皮书	名称别名候选
ARM	ProcessorArchitecture	国产化 / 服务器适配	白皮书图片	兼容性实体，不是 Stamp 产品
海光	ProcessorVendor	国产芯片适配	白皮书图片	兼容性实体
摩尔线程	GPUVendor	国产显卡适配	白皮书图片	兼容性实体
芯动科技	ProcessorVendor	国产芯片/显卡适配	白皮书图片	兼容性实体
NVIDIA	GPUVendor	工具和客户端显卡	StampTools手册、PPT	手册确认
AMD	GPUVendor	客户端显卡	PPT	PPT补充
Intel集成显卡	GPUType	客户端显卡	PPT	PPT原文为 INTER，规范化为 Intel

11.2 中间件、数据库和驱动

实体	子类型	用途	来源	备注
Apache HTTP Server	Middleware	动态服务模块承载	StampServer手册、白皮书	手册确认
Nginx	Middleware	静态瓦片调度和代理	StampServer手册、白皮书	手册确认
Redis	Middleware	缓存 / 服务运行环境	StampServer手册、白皮书	手册确认
Apache Tomcat	Middleware	Web 应用运行环境	StampServer手册、白皮书	手册确认
东方通	DomesticMiddleware	国产中间件适配	白皮书	白皮书确认
PostgreSQL	Database	空间和业务数据库	StampServer手册、白皮书	手册确认
PostGIS	DatabaseExtension	PostgreSQL 空间扩展	StampServer、StampTools手册、白皮书	手册确认
Oracle	Database	空间和业务数据库	StampServer手册、PPT	手册确认
人大金仓	DomesticDatabase	国产数据库适配	白皮书	白皮书确认
瀚高	DomesticDatabase	国产数据库适配	白皮书	白皮书确认
HBase	Database	应急一张图三维数据管理	白皮书	行业应用实例中的组件
pgAdmin4	DatabaseTool	PostgreSQL 管理工具	StampServer手册	手册确认
PG Bundle	DatabaseTool	PostGIS 数据导入工具集	StampServer手册	手册确认
SafeNet / aksusbd	LicenseDriver	StampServer 授权驱动	StampServer手册、白皮书	名称与版本作为属性
SafeNet GrandDog	LicenseDevice	StampTools 加密锁	StampTools手册	手册确认
GrandDogRunTimeSystem	LicenseRuntime	StampTools 加密锁运行时	StampTools手册	手册确认
Microsoft Visual C++ Runtime	RuntimeDependency	StampTools 加密锁运行环境	StampTools手册	手册确认

11.3 非 Stamp 服务 .so 基础依赖

以下 .so 在 StampServer 手册中出现，但不属于第 6 节的 Stamp 业务服务模块：

.so	归属	处理结论
libapr-1.so	Apache / APR 基础库	运行依赖，不归系统服务层
pam_limits.so	Linux PAM	操作系统安全组件
pam_pwquality.so	Linux PAM	密码复杂度组件
pam_tally2.so	Linux PAM	登录失败处理组件
passwordcheck.so	PostgreSQL	密码检查扩展
auth_delay.so	PostgreSQL	认证失败延迟扩展

/etc/ld.so.conf 是配置文件路径，不应因包含 .so 字符串被误抽为 .so 实体。

12. 标准与安全横向维度

横向实体	作用范围	来源	备注
标准规范体系	贯穿工具、数据、服务、客户端和应用	白皮书	横向治理，不作为上下游层
安全保障体系	贯穿五层架构	白皮书	横向治理
身份认证	HTTP 服务访问前置条件	PPT	PPT补充
服务授权	Stamp 服务许可控制	StampServer手册、PPT	对应 se_license.so
图层访问控制	按用户角色控制可访问图层	StampServer手册、PPT	当前手册对应 Port服务；PPT另有数据安全服务冲突
用户管理	用户和角色管理	PPT、StampServer手册	运维管理能力
日志服务	数据访问和用户操作日志	PPT	PPT中的数据安全服务能力
数据安全服务	数据权限与日志	PPT	.so 名称冲突待确认
等保安全	系统安全配置要求	StampServer手册	属于部署安全，不作为产品服务

13. 冲突与待业务确认项

- 数据安全服务 在 PPT 中分别对应 se_security.so 和 se_security_config.so ；StampServer 手册改为 Port服务 -> se_port.so 表达图层权限入口，三者不可自动合并。
- 基础数据服务 -> se_sde.so 与手册 Apache数据服务 -> se_sde.so 是否只是新旧名称，需要业务确认。
- 基础搜索服务 / 三维搜索服务、 基础分析服务 / 三维分析服务 是否作为正式别名，需要业务确认。
- Oracle 版本的 se_db_query.so、 se_publish_tool.so、 se_city_plan.so 与当前手册 _pg / 新模块名是版本变体还是独立服务，需要业务确认。
- Vector Builder、 Visual Editor 只在 PPT 和白皮书类别描述中出现，当前 StampTools 手册未列独立章节，需确认是否仍为在售/现行工具。
- “点云数据处理工具”同时处理 LAS 点云和 PLY / GLB 高斯数据，需确认正式产品上是一个工具还是两个工具。
- 白皮书架构图明确列出 Vulkan ，上一版完全遗漏；需确认当前客户端是否已经正式支持。
- 云渲染三维基础平台、 WebRTC 与现有 StampWebRTC 产品的归属关系需确认。
- 架构截图使用“应急管理”，白皮书使用“应急管理”并另列“公共安全”，需确认正式应用名称和上下位关系。
- 三维管线管理 与 地下基础设施管理 可能是子应用和上位领域关系，暂不合并。
- BIM模型、 BIM图层、 BIM应用 分属数据、资源和应用三个层面，后续图谱不得合并为同一实体。
- 3DTiles、 3DTiles服务、 3DTiles服务配置 分别是格式/标准、业务服务和运维模块，后续图谱不得用同一个无类型实体承载。
- I3S 章节开头存在沿用 3DTiles 描述的疑似文案错误，但后文明确是 I3S 服务且当前仅支持管线数据，按 I3S 服务登记并保留问题。
- Mesh转换服务 的 LoadModule 示例被注释，应确认是可选模块、停用模块还是仅文档示例问题。
- Stamp2、 PS2、 Cityplan、 StampManager2 是 PPT 中的历史产品/系统名称，需补充当前正式名称和产品身份。

14. 与当前 seed 的差距

当前 data/product_relation_backbone.json 为 40 个实体、40 条关系，主要问题不是少量关系错误，而是实体分层和粒度不足：

当前 seed 内容	原始材料实际内容	修订方向
5 个工具能力名	11 个手册工具/子工具，加 2 个 PPT 补充工具和多项处理能力	先恢复真实工具名，再挂功能叶子
6 类数据	30 余类数据、20 余类图层/资源、数十种格式	分开 DataType、LayerType、DataFormat
11 个概念服务	手册 29 类部署服务及对应 .so ，另有历史版本	以手册服务名为主，.so 作为技术叶子
WebGL、WebRTC	还包括 C++ API、DirectX、Vulkan、ActiveX、OpenGL、DX9/DX11 和客户端形态	重建客户端/渲染分层
7 个一级应用	白皮书和 PPT 明确大量行业子场景	一级应用与子场景分开
无二次开发、运维、运行层	材料中有完整 SDK、协议、StampManager 和基础设施内容	增加支撑层和横向标签

因此，本文件确认前不应直接在现有 40 实体上继续补关系，否则会形成“抽象主干过粗、真实叶子无处归属”的结构。

15. 业务审核清单

- ☐ 确认官方核心五层仍采用“工具集、系统数据、系统服务、客户端、业务应用”。
- ☐ 确认二次开发、运维管理、运行部署作为支撑分类，而非官方五层新增层。
- ☐ 逐项确认第 6.1 节 29 类服务的正式名称和 .so 信息名。
- ☐ 确认第 6.3 节 PPT 历史服务与当前手册服务的版本/别名关系。
- ☐ 确认 StampTools 当前正式工具名单及 Vector Builder、Visual Editor 状态。
- ☐ 确认点云与高斯处理工具是否拆分。
- ☐ 确认 Vulkan、ActiveX、OpenGL、DirectX 等客户端技术的当前支持状态。
- ☐ 确认 StampWebRTC 与云端渲染相关实体的产品归属。
- ☐ 确认应急、公共安全、地下基础设施和管线管理的应用层级。
- ☐ 确认历史产品名 Stamp2、PS2、Cityplan、StampManager2 的当前身份。
- ☐ 确认后，再以本清单为输入重写 product_relation_backbone.json ；不得直接复用当前 40 实体关系。